

INFORME DE AUDITORÍA ACADÉMICA

Segunda instancia · Verificación de correcciones previa a la defensa

Trabajo auditado	Automatización del ciclo post-venta en e-commerce: pipeline de procesamiento de órdenes y atención al cliente con IA, implementado con n8n
Autores	Santiago Sordi — Ignacio Odorico — Juan Cruz Ana
Director	Alberto Cortez
Carrera	Tecnicatura Universitaria en Programación — UTN Facultad Regional Mendoza
Archivo cotejado	Trabajo_Final_UTN.pdf · 100 páginas · tamaño carta
Instancia anterior	TESIS_FINAL_UTN_v5.pdf · 52 páginas · 39 hallazgos · 4,2 / 10
Composición	9 capítulos · 10 anexos · 46 referencias · 11 figuras numeradas sobre 11 imágenes reales · 27 tablas numeradas y referenciadas desde el texto
Norma de referencia	APA 7.ª edición · Modalidad: tribunal evaluador simulado

0. Alcance y método de esta instancia

Esta auditoría tiene dos objetos. El primero es verificar, hallazgo por hallazgo, el estado de los treinta y nueve señalamientos de la instancia anterior. El segundo es auditar la versión entregada como documento nuevo, porque la reescritura fue extensa —el trabajo pasó de cincuenta y dos a cien páginas, incorporó dos anexos de datos crudos, una sección de estado del arte regional y un capítulo metodológico sustancialmente reformulado— y toda reescritura de esa magnitud introduce superficie nueva.

Se aplicaron sobre el archivo entregado las mismas seis verificaciones independientes de la primera instancia, más dos incorporadas por lo que el trabajo ahora publica: recálculo de todos los estadísticos descriptivos a partir de los datos crudos transcritos en el Anexo I; reejecución de todos los contrastes inferenciales declarados (U de Mann-Whitney, t de Welch, d de Cohen, intervalo de Fieller, intervalos de Wilson y de Wald, coeficiente κ); verificación de la coherencia interna de la matriz de confusión contra las tablas de precisión, exhaustividad y F1 y contra los tableros publicados; identificación de los objetos de imagen del PDF por huella criptográfica; lectura de las capturas a alta resolución y cotejo panel por panel contra las tablas; recuento de nodos sobre los canvas publicados contra las tablas de nodos; cotejo de cada afirmación atribuida a una fuente contra el texto de esa fuente; y verificación de la existencia real de las referencias, del orden alfabético de la lista y de la correspondencia biunívoca entre citas del cuerpo y entradas de la bibliografía.

Se mantiene el criterio de que una afirmación no verificable no se computa como error, y la clasificación en cuatro severidades: crítico compromete la aprobación y no es subsanable du-

rante la defensa; alto genera observación mayor; medio, observación menor; bajo, mejora formal.

1. Resumen ejecutivo

Dictamen: aprobado — apto para la defensa, con observaciones menores.

Puntaje global: 8,2 / 10 · instancia anterior: 4,2 / 10

Conviene decirlo sin rodeos porque no es lo habitual: esta es una de las correcciones más completas que este tribunal ha auditado. Los nueve hallazgos críticos están cerrados, los doce altos están cerrados, y los dieciocho medios y bajos lo están salvo residuos de edición. Pero lo que distingue a esta versión no es el recuento sino la naturaleza del cambio. La instancia anterior falló en la capa de evidencia: las figuras contradecían las tablas, una imagen aparecía dos veces con rótulos distintos, el titular del capítulo de resultados estaba errado en un factor de seis y el denominador de todas las afirmaciones de impacto no estaba medido ni citado. Esa capa fue reconstruida desde los datos, que es exactamente lo que el plan de corrección pedía.

La verificación aritmética lo confirma con un nivel de reproducibilidad infrecuente. Recalculé la totalidad de la Tabla 5.4 a partir de los doce registros crudos del Anexo I: las cuatro medias, las cuatro medianas, los cuatro desvíos y los ocho extremos reproducen al milésimo. El intervalo de confianza por *t* de Student con nueve grados de libertad da [43,30 s; 54,95 s], exactamente el publicado. El coeficiente de correlación entre orden de ejecución y tiempo da $-0,6935$, que el trabajo redondea a $-0,693$ y —esto importa— usa en su contra, para declarar que el baseline debe leerse como un piso. El coeficiente de variación da 16,58 %. Los contrastes inferenciales también reproducen: la *U* de Mann-Whitney con separación completa arroja un valor *p* exacto de $2,65 \times 10^{-11}$, la *t* de Welch 19,05 con 9,0 grados de libertad y $p = 1,4 \times 10^{-8}$, la *d* de Cohen 15,3, el intervalo de Fieller [686×; 875×] y la propagación simplificada [687×; 872×], los intervalos de Wilson [87,3 %; 95,9 %] y de Wald [88,5 %; 96,8 %]. No encontré una sola cifra estadística que no se derive de los datos publicados.

La capa de evidencia gráfica cierra igual. Extraje las once imágenes del PDF y comparé sus huellas criptográficas: no hay duplicados, de modo que el hallazgo C-02 desaparece por construcción. El tablero del Flujo 1 declara 173 órdenes, 66 confirmadas, 58 sin stock y 49 pendientes, que reconcilian exactamente con las 50 de la corrida secuencial (35 y 15), las 120 de la corrida de concurrencia (30 confirmadas, 41 sin stock y 49 sin procesar) y las 3 de verificación. El tablero del chatbot declara 150 interacciones, 40 tickets y una distribución de intenciones de 45, 40, 36 y 29, que coinciden con los totales de columna de la matriz de confusión. El recuento de nodos sobre ambos canvas da quince y dieciocho, los mismos que declaran las tablas 4.5 y 4.7, y la rama de alerta de stock bajo —cuya ausencia hacía que la prueba PF-03 reportara aprobada una funcionalidad inexistente— está ahora en el flujo. La bandeja de correo usa dominios reservados para documentación.

La integridad bibliográfica está resuelta. La entrada cuya autoría no correspondía a ninguna publicación real desapareció, y con ella la dependencia del umbral del 85 % respecto de una fuente que no lo sostenía: el umbral se declara ahora como criterio del equipo, que era una de

las dos salidas honestas que el plan de corrección ofrecía. Verifiqué contra fuente las cifras que reemplazaron a las cuatro afirmaciones mal atribuidas —el 181 % de crecimiento nominal y el paso del 50 % al 54 % de empresas con más del 10 % de ventas en línea del estudio de la cámara sectorial, y el 82 % del reporte de industria— y las cuatro son correctas. Verifiqué además la existencia y la identificación bibliográfica de una muestra de los antecedentes incorporados, incluidos los regionales, y todos son publicaciones reales correctamente consignadas. La lista es única, alfabética sin rupturas, con sangría francesa, y no tiene citas sin entrada ni entradas sin cita. El índice es exacto: cotejé once entradas contra la página real del PDF y las once coinciden.

Hay además tres decisiones que el trabajo tomó por iniciativa propia y que corresponde destacar porque exceden lo que se le había pedido. La primera es que declaró y documentó el descarte de un primer etiquetado inválido, detectado por un control de tiempos que evidenció que no había habido lectura real de los mensajes. La segunda es que reconoció, sin que nadie se lo señalara, que la marca `received_at` la escribe el propio pipeline y no la capa HTTP, de modo que el MTTD mide la distancia entre dos escrituras y no el intervalo entre el arribo de un pedido y su detección: el nombre heredado de ITIL promete más de lo que el instrumento entrega, y así lo dice. La tercera es que renombró la «tasa de resolución» como «tasa de no escalada» y explicó por qué la primera denominación sobreestimaba lo medido. Las tres son movimientos que restan brillo al resultado y suman credibilidad al trabajo.

Los dieciséis hallazgos que restan no comprometen la aprobación. Dos merecen observación mayor. Uno de ellos es un residuo del mismo tipo de defecto que la primera instancia identificó como A-07: la prueba funcional C4 declara aprobada una notificación al administrador que ningún nodo del Flujo 2 implementa. El otro es una afirmación sobre el filtrado de los tableros que las vistas publicadas en el propio anexo no sostienen. Ambos se corrigen editando el documento, no el sistema.

Distribución de hallazgos

Seve- ridad	1.ª instan- cia	Esta ins- tancia	Naturaleza dominante de lo que resta
Críti- co	9	0	—
Alto	12	2	Una prueba funcional aprobada sin nodo que la implemente, y una propiedad del filtrado de tableros que las vistas publicadas no sostie- nen
Medio	10	6	Una afirmación no medida que sobrevive en el resumen, una tabla que el pipeline no escribe, resultados de prueba ubicados en el capítulo de diseño y una inferencia sobre muestras no apareadas
Bajo	8	8	Truncamientos en los listados del frontispicio, rótulos heredados, comentarios de auditoría en el DDL y cursivas bibliográficas desaparejas
TO- TAL	39	16	

2. Verificación de los hallazgos de la instancia anterior

Se consigna el estado de cada hallazgo y, cuando la verificación fue instrumental, el procedimiento con el que se comprobó. «Cerrado» significa que el defecto no está presente en el archivo entregado.

2.1 Hallazgos críticos

ID	Estado	Verificación
C-01	Cerrado	El alcance se reescribió en los seis lugares señalados. El resumen, el objetivo específico 2, el título de §5.2 y la Tabla 6.1 dicen ahora «multicanal» sobre dos canales. La §2.3.1 delimita conceptualmente multicanalidad y omnicanalidad y declara que esta última —identidad unificada y memoria conversacional— no fue implementada, remitiéndola al Capítulo 7. El canvas de la Figura 6 confirma dos triggers activos y el de Gmail desactivado. El piso de latencia del mecanismo de consulta periódica, que la auditoría anterior anticipó como objeción técnica, está declarado en §4.4 y §5.2.1.
C-02	Cerrado	Se extrajeron los once objetos de imagen del PDF y se compararon sus huellas MD5: once huellas distintas. No hay reutilización de imágenes entre secciones.
C-03	Cerrado	La Figura 7 declara 173 órdenes totales, 66 confirmadas, 58 sin stock y 49 pendientes. La suma cierra (173) y reconcilia con la Tabla 5.3: 35 + 30 + 1 confirmadas, 15 + 41 + 2 sin stock, y 49 sin procesar de la corrida de concurrencia.
C-04	Cerrado	La Figura 9 declara 150 interacciones, 40 tickets y una distribución de intenciones de 45 / 40 / 36 / 29. Los cuatro valores coinciden con los totales de columna de la matriz de confusión (Tabla 5.8) y con la Tabla 5.5; los tickets coinciden con las predicciones de RECLAMO. La imposibilidad aritmética anterior desaparece.
C-05	Cerrado	Los tres indicadores de tiempo del tablero (0,009 / 0,054 / 0,063) son los mismos de la Tabla 5.2. El panel de serie diaria ya no grafica tiempos sino volumen, de modo que la incompatibilidad entre promedio y serie desaparece.
C-06	Cerrado	La entrada apócrifa no figura en la lista. El umbral del 85 % se declara en §1.4.2 y §2.2.3 como criterio del equipo, con la aclaración expresa de que no deriva de un estándar publicado. Las dos fuentes que ahora acompañan la justificación (Parikh et al., 2023; Luo et al., 2023) fueron verificadas: existen, la autoría y la paginación son correctas y lo que se les atribuye —efectividad del prompting zero-shot basado en descripciones de intención y desempeño competitivo con datos escasos— es lo que efectivamente sostienen.
C-07	Cerrado	Las cuatro afirmaciones mal atribuidas fueron retiradas o reemplazadas. Verifiqué contra fuente las dos cifras del estudio sectorial (crecimiento nominal del 181 % y paso del 50 % al 54 % de empresas con más del 10 % de ventas en línea) y la del reporte de industria (82 % de clientes que esperan resolución inmediata): las tres son correctas. La afirmación sobre el gestor de base de datos más utilizado y la comparación contra un artículo de revisión desaparecieron. Además el trabajo califica ahora sus fuentes: advierte que la cifra nominal no es interpretable como expansión real bajo inflación de tres dígitos, y que el reporte de industria no es publicación arbitrada.

C-08	Cerrado	Los factores errados desaparecieron junto con el baseline supuesto. El factor actual ($\approx 780\times$) se recalculó: $49,127 / 0,063 = 779,8$. Los porcentajes derivados también verifican (0,2 % del umbral de 30 s; 14,7 % y 30,7 % del umbral de 10 s).
C-09	Cerrado	Es la corrección de mayor alcance del trabajo. El rango supuesto de 5 a 30 minutos fue reemplazado por una medición propia con protocolo declarado de antemano (§3.5.5), datos crudos transcritos (Anexo I), reglas de descarte fijadas antes de comenzar y aplicadas —dos órdenes descartadas y conservadas en el registro con su marca—, y dos decisiones de diseño explícitamente resueltas en contra de la hipótesis. El Capítulo 1 tiene ahora seis citas.

2.2 Hallazgos de severidad alta

ID	Estado	Verificación
A-01	Cerrado	Se reporta el intervalo de Wilson al 95 % y se lo usa como criterio: con 139/150 el intervalo es [87,3 %; 95,9 %] y su límite inferior supera el umbral. Reproduce el cálculo y coincide en las cuatro cifras decimales. El Anexo J transcribe el procedimiento.
A-02	Cerrado	El mínimo de Cochran se corrigió a 96, y —más importante— §3.5.2 reconoce que el margen nominal de ± 10 puntos no permitiría discriminar el desempeño del umbral, y funda el contraste en la precisión efectivamente alcanzada (± 4 puntos) y no en el margen de diseño. Es la corrección conceptual, no solo la aritmética.
A-03	Cerrado	El protocolo de §3.5.3 resuelve los tres reproches. El corpus se versiona antes de etiquetar, de modo que el carácter ciego no se afirma sino que se demuestra por la secuencia de versionado. Se incorporó un evaluador independiente ajeno al equipo sobre una submuestra aleatoria de 50 mensajes, con κ de Cohen de 0,919. Se agregó un control de estabilidad test-retest, correctamente distinguido de una medida de acuerdo entre evaluadores. Y se declara el descarte de un primer etiquetado inválido.
A-04	Cerrado	La Figura 8 fue regenerada: los diez destinatarios son casillas sobre @example.com y los nombres son «Cliente Demo NNN». No hay datos de terceros.
A-05	Cerrado	La Tabla 5.5 reporta cuatro valores distintos (1,54 / 1,54 / 1,45 / 1,28) con desvíos y extremos distintos. La media ponderada por los tamaños de grupo da 1,468, que redondea a los 1,47 publicados. El panel de barras de la Figura 9 muestra las cuatro alturas correspondientes.
A-06	Cerrado	Las tablas están numeradas (2.1 a 6.1, más I.1 e I.2) y referenciadas desde el texto; las once figuras están numeradas y referenciadas. Los epígrafes ya no están duplicados. Resta un defecto de edición en los listados del frontispicio (B-01, B-02).
A-07	Cerrado	El recuento sobre el canvas de la Figura 4 da quince nodos, en el mismo orden de la Tabla 4.5. Los nodos «IF Stock Bajo» y «Registrar Alerta Stock Bajo» existen, de modo que la prueba PF-03 ya no reporta aprobada una funcionalidad ausente. La tabla stock_alerts figura en el esquema y en el diagrama.
A-08	Cerrado	El ensayo se rediseñó exactamente como se había indicado: 20 solicitudes simultáneas contra un stock de 5 unidades, seis rondas, con criterio de falla binario declarado de antemano. Y el trabajo reporta el resultado desfavorable que el ensayo destapó —el 40,8 % de las órdenes queda sin procesar— en lugar de omitirlo.
A-09	Cerrado	§3.5.4 y §3.6.4 declaran ahora el mismo criterio (promedios aritméticos con desvío, mediana complementaria). El supuesto de normalidad fue retirado y sustituido por su contrario, lo que además justifica la elección de una prueba de rangos como contraste principal de H1.

A-10	Cerrado	Se publica la matriz de confusión completa (Tabla 5.8). Verifiqué sus márgenes: las filas suman 35, 48, 25 y 42, las columnas 36, 45, 29 y 40, y el total 150. La Tabla 5.7 se retituló «exhaustividad (recall)» y la Tabla 5.9 agrega precisión y F1 por clase. Recaliculé las doce celdas de la Tabla 5.9 y las doce coinciden. La terminología se fija además en §1.4.2.
A-11	Cerrado	Los 40 tickets se declaran generados a partir de las 40 predicciones de RECLAMO y no de los 42 reclamos reales, con la aclaración expresa de que el enrutamiento opera sobre la predicción. La «tasa de resolución» se renombró «tasa de no escalada» y se explicita qué mide y qué no. La conclusión tautológica anterior desapareció.
A-12	Cerrado (con residuo M-02)	El esquema incorpora <code>order_items</code> , doce índices, restricción de valores sobre <code>status</code> , restricción de no negatividad sobre <code>stock</code> , marcas temporales con zona horaria y el campo de carga útil sin procesar. El DDL completo, las seis vistas y el prompt de sistema se publican. Subsiste que ningún nodo del pipeline escribe <code>order_items</code> , lo que se consigna como M-02.

2.3 Hallazgos de severidad media y baja

ID	Estado	Verificación
M-01	Cerrado	El criterio declarado y la distribución ejecutada coinciden (FAQ 48 y RECLAMO 42 por encima de ESTADO_PEDIDO 35 y GENERAL 25), y el origen del criterio se declara como supuesto de diseño del equipo y no como dato empírico.
M-02	Cerrado	§2.2.3 declara la razón real entre clases (1,92 a 1), la califica de desbalance moderado y agrega el desglose por clase en lugar de sostener una premisa falsa.
M-03	Cerrado	Las cuatro imágenes de contenedor están ancladas a versión explícita. Además §6.3 acota la afirmación de reproducibilidad: declara que no se realizó un ensayo de reproducción con un evaluador externo y que, por lo tanto, el tiempo de puesta en marcha por un tercero no se afirma.
M-04	Cerrado	El anexo de comandos remite la contraseña al archivo de entorno no versionado, y la publicación del puerto de la base al anfitrión se justifica ahora por colisión con una instalación nativa.
M-05	Cerrado	La Tabla 4.8 declara trece paneles en dos tableros (seis y siete). El recuento sobre las Figuras 7 y 9 da exactamente seis y siete. Las unidades son segundos en tabla y en paneles. El panel de exactitud declara honestamente que es un valor constante y no una consulta.
M-06	Cerrado	Los dos gráficos de anillo renderizan distribuciones reales con leyenda, valores y porcentajes. El síntoma de consulta sin campo de agrupación desapareció.
M-07	Cerrado	La vista del corpus acota la población a una ventana de una hora, coherente con la mitigación declarada. El costo de esa acotación se consigna como M-06 de esta instancia.
M-08	Cerrado	§4.3.3 precisa qué nodo escribe cada marca y confirma que la de notificación se escribe después del envío, extremo que verifiqué sobre el canvas. El trabajo agrega por iniciativa propia la limitación del alcance del MTTD.
M-09	Cerrado	Verifiqué los cuatro recuentos: once categorías declaradas y once en el catálogo; veintitrés entradas de preguntas frecuentes declaradas y veintitrés transcritas en ocho categorías; ocho estados en tabla, en nota y en la restricción del DDL; y quince y dieciocho nodos en tablas y canvas.

M-10	Cerrado	Cotejé las cuarenta y seis entradas de la lista contra las citas del cuerpo en ambas direcciones: no hay citas sin entrada ni entradas sin cita. La mención anacrónica de la plataforma desapareció.
B-01	Cerrado	No se detectaron artefactos de conversión ni listas aplanadas en el cuerpo.
B-02	Cerrado	El encabezado está en español, la entrada del Capítulo 5 existe y hay línea de puntos. Cotejé once entradas contra la página real del PDF —los ocho capítulos, los anexos I y J y el capítulo de anexos— y las once coinciden exactamente.
B-03	Cerrado	Lista única de cuarenta y seis entradas. Verifiqué el orden alfabético completo: no hay rupturas, incluidos los casos delicados de mismo primer autor con distinto segundo.
B-04	Cerrado	Sangría francesa correcta en toda la lista, sin marcadores de viñeta.
B-05	Parcial	Las entradas en inglés llevan cursiva en nombre y volumen de revista. Varias entradas en español y algunas en inglés no la llevan; se consigna como B-05 de esta instancia.
B-06	Cerrado	La elipsis de autores sigue la norma vigente (diecinueve autores y el último). Hay fecha de recuperación en las dos fuentes que se recalculan periódicamente.
B-07	Cerrado	Los datos editoriales observados son correctos, y la atribución anacrónica se resolvió declarando expresamente que el modelo invocado es anterior a los canales digitales y explicando en qué sentido se traslada la dimensión.
B-08	Cerrado	La Figura 1 representa las dos dependencias externas del Flujo 2. La versión del motor de contenedores se corrigió a formato de archivo de composición. Los umbrales de color de los tableros son coherentes.

3. Fortalezas de esta versión

- **Reproducibilidad completa de la estadística publicada.** No es frecuente que un trabajo de este nivel publique los datos crudos que permiten refutarlo. El Anexo I transcribe las doce órdenes cronometradas con sus tres fases, incluidas las dos descartadas con su marca; el Anexo J transcribe el procedimiento de cálculo del intervalo. Todo lo que las tablas 5.2, 5.4 y 5.10 afirman se recalcula desde ahí, y coincide.
- **Un baseline medido con protocolo declarado antes de medir.** §3.5.5 fija la tarea, sus tres fases, las reglas de descarte, el criterio de análisis y —lo más valioso— las dos decisiones de diseño que se resolvieron eligiendo deliberadamente el escenario menos favorable a la hipótesis: plantilla fija en lugar de redacción desde cero, y exclusión de la latencia de detección. Ambas reducen el factor que el trabajo puede reportar, y el trabajo lo dice.
- **Separación estricta entre lo medido y lo supuesto.** La regla se enuncia en §3.5.5 —«lo medido y lo supuesto no se combinan nunca dentro de una misma cifra»— y se aplica con consistencia: el tiempo de permanencia en cola (313,37 s) se reporta pero se excluye expresamente del término de comparación, con la aclaración de que usarlo habría inflado el factor hasta cerca de 5.000×; el escenario de revisión de bandeja cada quince minutos se consigna como escenario declarado y no como medición. Es una autolimitación costosa y correcta.
- **Triangulación efectiva y no declamada.** El baseline se mide por dos instrumentos independientes —cronómetro por fases (49,13 s) y diferencia entre notificaciones consecutivas registradas en la base (51,28 s)— que convergen dentro del 4 %. Verifiqué la consistencia interna de la Tabla I.2: los nueve incrementos son exactamente las diferencias de los acumulados, y los intervalos entre marcas de procesamiento y notificación coinciden con los tiempos de redacción cronometrados orden por orden.
- **Reporte del resultado que perjudica al trabajo.** La prueba de concurrencia confirmó la atomicidad, que era lo buscado, pero destapó que el 40,8 % de las órdenes queda sin procesar. El trabajo lo reporta en la tabla de resultados, lo analiza en §5.1.3, lo traslada a la celda del objetivo en la Tabla 6.1, lo enumera entre las limitaciones del Capítulo 6 y lo convierte en una recomendación concreta de control de admisión y encolado. Es el recorrido completo de un hallazgo adverso, y es infrecuente.
- **Autocrítica instrumental por iniciativa propia.** Tres declaraciones que nadie había pedido: el descarte documentado de un primer etiquetado inválido detectado por control de tiempos; el reconocimiento de que la marca de recepción la escribe el pipeline y no la capa HTTP, con la consecuencia de que el nombre MTTD promete más de lo que el instrumento entrega; y la constatación, hecha al auditar el propio workflow, de que el nodo que arma el contexto de preguntas frecuentes existe pero su salida nunca llega al prompt, con la decisión de declararlo en lugar de corregirlo para no invalidar la medición ya realizada.
- **Delimitación conceptual de multicanalidad y omnicanalidad.** §2.3.1 no se limita a cambiar la palabra: define la diferencia operativa en términos verificables —identidad unificada de cliente y recuperación de historial— y muestra, columna por columna, que la tabla de interacciones no las soporta. Convierte lo que era una sobreafirmación en una distinción teórica útil.

- **Estado del arte con procedimiento de búsqueda declarado.** §2.5 consigna las bases consultadas, las cadenas de búsqueda, la ventana temporal con sus dos excepciones justificadas, los criterios de inclusión y exclusión, y —correctamente— declara que no constituye una revisión sistemática con protocolo formal de cribado. La incorporación de literatura regional arbitrada resuelve el problema de que ningún antecedente se situara en el contexto que el trabajo declara como problema.
- **Retorno al marco teórico en las conclusiones.** §6.3 vuelve sobre las tres nociones del Capítulo 2 y las lee a la luz de lo medido, incluso cuando el resultado es desfavorable: sitúa el sistema en el nivel de automatización pero no de gobernanza de la escala de madurez, y usa el 40,8 % de órdenes perdidas como evidencia de ese límite; reconoce que instrumentó una sola de las cinco dimensiones del modelo de calidad de servicio; y admite que un tiempo de detección de nueve milésimas no informa sobre detección de nada. Es el mejor pasaje del trabajo.
- **Marco legal aplicable.** §2.6 es una incorporación que nadie había solicitado y que un tribunal valorará: identifica las cinco disposiciones pertinentes de la ley de protección de datos personales, reconoce que la arquitectura del Flujo 2 configura una transferencia internacional en el sentido del artículo 12, y señala la contradicción con el criterio de soberanía de datos invocado al justificar la elección de la herramienta de orquestación.

4. Hallazgos de severidad alta

A-01 — La prueba funcional C4 declara aprobada una notificación al administrador que ningún nodo implementa

La Tabla 4.10 consigna para la prueba C4 («Reclamo urgente») el resultado esperado «Ticket + notificación admin + is_urgent=true», con estado aprobado. De los tres componentes, dos existen: el nodo `Crear Ticket` inserta en la tabla de tickets y el campo `is_urgent` está en el esquema y lo escribe el nodo de registro de interacción. El tercero no. Recorrí los dieciocho nodos de la Tabla 4.7 y los dieciocho del canvas de la Figura 6: la rama de reclamo va de `Switch Intent` a `Crear Ticket`, de allí a `Preparar Respuesta Ticket` y de allí al enrutador de canal. No hay un segundo nodo de envío, ni una rama condicional por urgencia, ni ningún destino que no sea el cliente. Los dos nodos de salida del flujo —`Enviar Telegram` y `Enviar Respuesta`— entregan la respuesta por el canal de origen.

El peso del hallazgo no está en la funcionalidad faltante, que es menor y perfectamente prescindible en un prototipo, sino en que es exactamente el defecto que la instancia anterior identificó como A-07: una prueba reportada como aprobada para una capacidad que no está en el flujo ejecutado. Aquel caso se corrigió implementando el nodo; este quedó sin revisar. Y la notificación al administrador figuraba en la lista de nodos que la primera auditoría señaló como inexistentes en el canvas real, de modo que el señalamiento estaba disponible.

La corrección es de una línea: retirar «notificación admin» del resultado esperado de C4, o bien implementar el nodo y volver a correr la prueba. La primera opción es la que corresponde si no se quiere tocar el sistema, y no le resta nada al trabajo.

A-02 — §4.5 afirma un filtrado de los tableros que las vistas publicadas no sostienen

§4.5 declara: «Las consultas de todos los paneles se restringen a los registros medidos (`data_source = 'measured'`), de modo que los valores mostrados corresponden a las mediciones de los experimentos y no a los datos de carga inicial». La afirmación no se sostiene contra el propio Anexo A. De las seis vistas publicadas, solo `v_chatbot_corpus` filtra por ese campo. Las otras cinco no lo hacen, y tres de ellas alimentan paneles del tablero del Flujo 1 según la Tabla 4.8: `v_metrics_summary` para el panel de órdenes totales y `v_daily_order_summary` para el de evolución diaria.

El caso de `v_metrics_summary` es el más claro porque no admite corrección desde el panel: la vista está construida con subconsultas escalares del tipo `SELECT COUNT(*) FROM orders`, de modo que un panel que la consuma no puede filtrar dentro de ella. Tal como está definida, esa vista debería contar también las doce órdenes del baseline manual, que llevan su propio identificador de procedencia y viven en la misma tabla. El panel muestra 173, que es exactamente el total de registros medidos. Hay por lo tanto una inconsistencia entre lo que declara la Tabla 4.8, lo que define el Anexo A y lo que muestra la Figura 7, y no es posible determinar desde el documento cuál de las tres es la correcta.

El segundo indicio apunta en la misma dirección. El panel de evolución diaria de la Figura 7 grafica dos puntos: uno cercano a 110 órdenes fechado alrededor del 28 de julio y otro cercano a 170 fechado alrededor del 10 de agosto. Si ambos son recuentos diarios —que es lo que la vista calcula—, la suma supera holgadamente las 173 órdenes que declara el panel con-

tiguo. La lectura compatible es que el primer punto corresponde a órdenes de carga inicial que el panel no está filtrando, lo que confirma que el filtrado universal declarado en §4.5 no se aplica.

Por qué esto importa aunque no cambie ninguna cifra. Las métricas reportadas en el Capítulo 5 no provienen de esas vistas sino de las corridas identificadas, de modo que el hallazgo no altera ningún resultado. Lo que compromete es la trazabilidad de la evidencia, que es precisamente la capa que la instancia anterior encontró rota. Un tribunal que compare §4.5 con el Anexo A llega a esta observación en dos minutos, y la pregunta que sigue —«entonces, ¿qué muestran los tableros?»— es incómoda de responder sobre la marcha.

La corrección tiene dos caminos. El honesto y barato es reescribir §4.5 para declarar qué paneles filtran y cuáles no, y explicar en el epígrafe de la Figura 7 qué representa el primer punto de la serie. El completo es agregar el filtro a las cuatro vistas que lo necesitan, recapturar el tablero y verificar que el panel diario quede con un solo punto.

5. Hallazgos de severidad media

ID	Ubicación	Hallazgo
M-01	Resumen, abstract, §5.4 y §6.1	«Disponibilidad continua» se afirma cuatro veces sin ninguna medición que la sostenga. El trabajo no reporta ensayo de disponibilidad, ni ventana de observación prolongada, ni indicador de tiempo en servicio; las 150 interacciones del corpus se ejecutaron, según la propia vista que las aísla, dentro de una ventana de una hora. La afirmación es además la única del documento que contradice la regla que el propio trabajo enunció en §3.5.5 sobre no mezclar lo medido con lo supuesto, y aparece en el resumen, que es lo primero que lee un tribunal. Corresponde retirarla o degradarla explícitamente a propiedad esperable de la arquitectura y no verificada.
M-02	§4.2.1, §4.3.1 y Tabla 6.1	La tabla <code>order_items</code> existe en el esquema pero ningún nodo del pipeline la escribe. La Tabla 4.2 la describe como aquella que «permite N productos por orden», y OE3 se marca cumplido invocando las siete tablas. Ninguno de los quince nodos de la Tabla 4.5 inserta en ella, y el comentario del propio DDL lo admite: los campos de producto y cantidad se conservan en la tabla de órdenes «por compatibilidad con los workflows actuales (que cargan una orden mono-producto)». El esquema resolvió el defecto de modelado; el sistema implementado sigue siendo mono-producto. La declaración que hoy vive en un comentario del anexo debe subir al cuerpo del Capítulo 4 y a la celda de OE3, porque es allí donde el lector la busca.
M-03	Tablas 4.9 y 4.10 vs. §5.1.1	Los resultados de las cinco pruebas funcionales del chatbot no aparecen en el capítulo de resultados. La Tabla 5.1 se titula «Resultados de las pruebas funcionales» pero contiene solo las cinco del Flujo 1, y §5.1.1 afirma «se ejecutaron cinco pruebas funcionales». Las pruebas C1 a C5 solo tienen estado en la Tabla 4.10, que pertenece al capítulo de desarrollo. Hay dos consecuencias: OE5 declara diez pruebas «todas documentadas» cuando cinco lo están únicamente en el capítulo de diseño, y el capítulo de diseño reporta resultados, lo que confunde el diseño de la prueba con su ejecución. Lo correcto es retirar la columna de estado de las tablas 4.9 y 4.10 y abrir una subsección 5.2.0 con los resultados de C1 a C5.

M-04	§4.6 y §5.2.1	La diferencia entre 1,47 s y 3,07 s se atribuye a la red del canal, pero las dos series no son apareadas. §4.6 sostiene que la latencia de la interfaz externa «se estima a partir de las propias mediciones» y que «la diferencia entre ambos acota el componente atribuible a la red del canal». Los dos valores provienen de conjuntos distintos: 150 mensajes del corpus etiquetado y 45 interacciones de Telegram que el propio trabajo declara adicionales y no subconjunto. Difieren en composición de intenciones, en longitud de los mensajes y en momento de ejecución, y cada uno de esos factores incide sobre el tiempo de inferencia. La diferencia de 1,6 s confunde el componente de red con esos tres. Para sostener la atribución haría falta enviar el mismo subconjunto de mensajes por ambos canales; sin eso, corresponde presentar la diferencia como observación y no como acotación.
M-05	Figura 9, panel 13	El panel que ilustra la multicanalidad no muestra el segundo canal. El panel «Interacciones por día y canal» grafica una serie de WhatsApp en 150 y una serie de Email —canal que el trabajo declara no implementado— en cero, y ninguna serie de Telegram. La causa es identificable: la vista que lo alimenta se restringe por ventana temporal al corpus, y las 45 interacciones de Telegram quedan fuera. El efecto, sin embargo, es que la única figura destinada a mostrar la distribución por canal desmiente visualmente la corrección central de esta versión. O se amplía la ventana de la vista para incluir la corrida de Telegram, o se agrega un panel específico, o el epígrafe declara por qué el segundo canal no aparece.
M-06	Anexo A y §3.6.4	Las 150 llamadas se ejecutaron dentro de una ventana de una hora. La definición de la vista del corpus acota la población a un intervalo de sesenta minutos de un único día. Eso es coherente con la mitigación declarada en §3.6.4 y es una decisión defendible, pero tiene un costo que el trabajo no consigna: el desvío de $\pm 0,25$ s que acompaña al tiempo medio de respuesta describe la dispersión dentro de esa hora y no la variabilidad del servicio externo entre días y franjas horarias, que es la fuente de incertidumbre que la propia amenaza a la validez identifica. Basta una oración en §5.4.1 que lo declare.

6. Hallazgos de severidad baja

ID	Ubicación	Hallazgo
B-01	Listado de Figuras y Anexo F	Las once descripciones del Listado de Figuras están truncadas a mitad de palabra o de frase: «alimentado desde las vistas de Pos», «durante las prueba», «con el TMR promedio, la precisión de», «con los triggers de Telegram,». El mismo truncamiento se repite en el Anexo F. Es un corte a longitud fija aplicado al generar los listados, y aparece en las páginas 8 y 9, que están entre las primeras que un tribunal hojea.
B-02	Listado de Tablas	La fila de la Tabla 2.1 se repite al comienzo de la segunda página del listado, junto con la fila de encabezado. Es el efecto de haber marcado dos filas como encabezado repetido en el procesador de texto; se corrige desmarcando la segunda.
B-03	Anexo G	El párrafo introductorio llama «figuras A1 y A2» a lo que la tabla inmediatamente siguiente, el Capítulo 7 y el Listado de Figuras numeran como Figuras 10 y 11. Son rótulos de una numeración anterior que sobrevivieron a la renumeración.

B-04	Anexo A	Los comentarios del script DDL conservan referencias a identificadores de la auditoría previa: «Ítems de una orden: N productos por orden (A-12)», «Alertas de stock bajo (A-07)», «ÍNDICES DE RENDIMIENTO (OE3 / A-12)». Un lector del trabajo no puede resolver esas siglas, y su presencia expone el proceso de corrección dentro del entregable. Los comentarios deben describir el propósito técnico del objeto, no el hallazgo que motivó su creación.
B-05	Capítulo 8	La cursiva de nombre y volumen de revista se aplica de forma despareja, y en dos casos sobre la misma publicación: <i>Procedia Computer Science</i> va en cursiva en una entrada y sin cursiva en otra; lo mismo ocurre con el nombre del repositorio de preprints entre dos entradas. Sin cursiva quedan además la mayoría de las entradas en español incorporadas en esta versión y el título de las actas de congreso en la entrada de la conferencia de lingüística computacional.
B-06	Tabla 6.1, celda de OE1	Se afirma que bajo concurrencia «las métricas se degradaron por un factor aproximado de diez». El tiempo de detección lo hace (de 0,009 s a 0,092 s), pero el tiempo extremo a extremo se degrada por un factor de tres (de 0,063 s a 0,192 s), que es el valor que la propia §5.1.3 reporta. Corresponde precisar a qué métrica se refiere el factor. La Tabla 5.3, además, informa el tiempo de detección y el extremo a extremo bajo concurrencia pero omite el de resolución, que es derivable y debería figurar por simetría con la Tabla 5.2.
B-07	Figura 8	La bandeja muestra cinco correos con identificadores del tipo ORD-FIG4-001 a 005, es decir una corrida preparada específicamente para la captura. El epígrafe dice «los correos generados por el Flujo 1 durante las pruebas», lo que sugiere la corrida de cincuenta órdenes. Conviene que el epígrafe declare que se trata de una corrida de verificación de cinco órdenes destinada a exhibir ambas ramas de notificación.
B-08	§3.2 y Tabla 4.7	Dos residuos menores. §3.2 sigue describiendo el catálogo como «20 productos electrónicos» aunque incluye una silla, consignada correctamente bajo la categoría Mobiliario; basta decir «20 productos» o «productos de tecnología y mobiliario». Y el nodo 17 figura en la Tabla 4.7 como «Enviar Respuesta» mientras el canvas lo rotula «Enviar Respuesta (Producción)», rótulo que además puede confundirse con los workflows de producción del Capítulo 7.

7. Calificación por capítulo

Se mantiene la rúbrica de seis dimensiones: rigor científico, calidad metodológica, redacción, calidad bibliográfica, cumplimiento APA y coherencia interna.

N.º	Capítulo	Antes	Ahora	Fundamento
1	Introducción	4,0	8,2	El capítulo tiene ahora citas, y la línea de base dejó de ser un supuesto para remitir a una medición propia. La precisión epistemológica de §1.4.2 —que los umbrales de 30 y 10 segundos son criterios de aceptación y no afirmaciones falsables, y que la afirmación sustantiva de H1 es la comparación contra el baseline— es de una madurez que el capítulo anterior no tenía.
2	Marco Teórico	4,5	8,5	Las cuatro atribuciones falsas desaparecieron y las fuentes verificadas las reemplazan. Se agregan una delimitación conceptual rigurosa de multicanalidad y omnicanalidad, un estado del arte con procedimiento de búsqueda declarado y literatura regional arbitrada, y una sección sobre marco legal aplicable que ningún trabajo comparable incluye. La Tabla 2.1 sitúa la contribución sin sobreestimarla.
3	Marco Metodológico	4,5	8,7	Es el capítulo más fuerte del trabajo. Justificación muestral corregida y, además, correctamente reencuadrada sobre la precisión alcanzada; protocolo de etiquetado que demuestra el carácter ciego por versionado en lugar de afirmarlo, con evaluador independiente y κ reportado; protocolo de baseline con reglas fijadas antes de medir y decisiones conservadoras declaradas; elección de pruebas coherente con el supuesto distribucional que el propio capítulo adopta.
4	Desarrollo del Estudio	4,5	7,3	Los canvas coinciden con las tablas de nodos, el DDL y el prompt se publican íntegros, y la operacionalización de las métricas es precisa hasta el punto de declarar una limitación que nadie había señalado. En contra: la prueba C4 aprobada sin nodo que la implemente, la afirmación sobre el filtrado de los tableros que el anexo no sostiene, la tabla de ítems que el pipeline no escribe y los resultados de prueba ubicados en el capítulo de diseño.
5	Resultados y Análisis	2,0	8,2	El salto mayor. Las figuras reconcilian con las tablas, cada estadístico publicado se reproduce desde los datos crudos, y el resultado adverso de la prueba de concurrencia se reporta con la misma claridad que el favorable. En contra: la afirmación de disponibilidad continua sin medición, la atribución de la diferencia de latencia a la red sobre muestras no apareadas y el panel por canal que no muestra el segundo canal.
6	Conclusiones	4,0	8,2	Los objetivos se declaran cumplidos con las salvedades que corresponden, incluida la del régimen concurrente. El retorno al marco teórico de §6.3 es el mejor pasaje del trabajo. En contra: la disponibilidad continua reaparece aquí, y el factor de degradación bajo concurrencia está impreciso.

7	Recomendaciones	6,5	8,8	Ya era la sección mejor resuelta y mejoró. Incorpora el control de admisión y encolado que el hallazgo de concurrencia exige, la captura de la marca de recepción en la capa HTTP, el cumplimiento del régimen de datos personales y —notablemente— un procedimiento concreto y evaluable para medir la mejora del cableado del contexto de preguntas frecuentes, con rúbrica, dos evaluadores y coeficiente de acuerdo.
8	Referencias	3,0	8,0	Lista única de cuarenta y seis entradas, orden alfabético sin rupturas, sangría francesa, elipsis de autores según norma vigente, fechas de recuperación en las fuentes dinámicas, correspondencia biunívoca con las citas del cuerpo y fuentes verificadas contra registro. En contra: la cursiva de nombre y volumen de revista aplicada de forma desapareja.
9	Anexos	4,0	8,3	Los anexos pasaron de material ilustrativo a evidencia auditable: DDL completo, prompt íntegro, datos crudos del baseline con las órdenes descartadas y su marca, y procedimiento de cálculo del intervalo. En contra: los comentarios del DDL conservan identificadores de la auditoría previa y el Anexo G usa rótulos de una numeración anterior.
10	Redacción y presentación	5,0	7,5	Los artefactos de conversión desaparecieron, el índice es exacto página por página, y las figuras y tablas están numeradas y referenciadas. En contra: las descripciones truncadas de los dos listados de figuras y la fila duplicada del listado de tablas, defectos visibles en el frontispicio.

Promedio global: 8,2 / 10.

8. Plan de corrección

Ninguna acción de este plan exige tocar el sistema, y ninguna es bloqueante para la defensa. Se ordenan por rendimiento decreciente.

Bloque 1 — Antes de la defensa (dos horas de trabajo)

- **Retirar «notificación admin» del resultado esperado de la prueba C4** (Tabla 4.10), o implementar el nodo y volver a ejecutar la prueba. Es la corrección de mayor rendimiento del plan: cierra el único residuo del tipo de defecto que motivó la instancia anterior.
- **Reescribir la afirmación de §4.5 sobre el filtrado.** Declarar qué paneles se restringen a los registros medidos y cuáles no, y explicar en el epígrafe de la Figura 7 qué representa el primer punto de la serie diaria. Si se prefiere la vía completa, agregar la restricción a las cuatro vistas que la necesitan y recapturar el tablero.
- **Resolver «disponibilidad continua».** Retirla del resumen, del abstract, de §5.4 y de §6.1, o reemplazarla por una formulación que declare que se trata de una propiedad esperable de la arquitectura y no de un resultado medido.
- **Subir al cuerpo la declaración sobre `order_items`.** Una oración en §4.2.1 o §4.3.1 y una salvedad en la celda de OE3: el esquema soporta N productos por orden, el pipeline implementado carga órdenes mono-producto.

- **Corregir los cuatro defectos de edición del frontispicio y los anexos:** descripciones truncadas de los dos listados de figuras, fila duplicada del listado de tablas, rótulos «A1 y A2» del Anexo G y comentarios del DDL con identificadores de auditoría.

Bloque 2 — Si hay margen antes de la entrega definitiva

- **Mover los resultados de C1 a C5 al Capítulo 5** y retirar la columna de estado de las tablas 4.9 y 4.10, de modo que el capítulo de desarrollo describa el diseño de las pruebas y el de resultados su ejecución.
- **Reformular la atribución de la diferencia de latencia entre canales** como observación y no como acotación del componente de red, o —si se dispone de tiempo— enviar un subconjunto común de mensajes por ambos canales, que es lo que permitiría sostenerla.
- **Resolver el panel de interacciones por canal:** ampliar la ventana de la vista para incluir la corrida de Telegram, agregar un panel específico, o declarar en el epígrafe por qué el segundo canal no aparece.
- **Consignar en §5.4.1** que las 150 interacciones se ejecutaron dentro de una ventana de una hora y que, en consecuencia, el desvío reportado no captura la variabilidad temporal del servicio externo.
- **Normalizar la cursiva bibliográfica** en nombre y volumen de revista, con atención especial a las entradas incorporadas en esta versión y a las dos publicaciones que hoy aparecen con y sin cursiva en la misma lista.
- **Precisar el factor de degradación** en la celda de OE1 y agregar el tiempo de resolución bajo concurrencia a la Tabla 5.3.

9. Preguntas probables del tribunal y respuestas disponibles

A diferencia de la instancia anterior, todas estas preguntas tienen respuesta en el documento. Se listan con la respuesta que corresponde dar, para que el equipo llegue con ella preparada.

- **«¿De dónde salen los 49,13 segundos del proceso manual?»** De una medición propia sobre doce órdenes, diez válidas, con protocolo declarado en §3.5.5, datos crudos en la Tabla I.1 y validación cruzada contra las marcas de la base que arrojan 51,28 s. Conviene tener a mano el argumento de por qué las dos decisiones de diseño reducen el factor reportado en lugar de inflarlo.
- **«El factor 780 compara un proceso humano completo contra dos escrituras en una base local. ¿Es una comparación legítima?»** Es la pregunta más difícil y el trabajo ya la responde en §5.4, en tres puntos, y la repite en §6.4. La respuesta corta: ambos términos miden el costo marginal de una orden adicional, el factor debe leerse como cota superior, y el alcance instrumentado de cada término no es idéntico. Conviene decirlo antes de que lo pregunten.
- **«Muéstrenme el canal de Telegram funcionando.»** Existe y se midió sobre 45 interacciones con entrega real. Anticipar que no tiene etiquetas de referencia y que por eso valida latencia y no exactitud, como el propio §5.2.1 declara.
- **«El 40,8 % de las órdenes se perdió bajo concurrencia. ¿Por qué el objetivo figura como cumplido?»** Porque OE1 fijó un criterio de tiempo que se cumple en ambos regímenes, y la celda declara expresamente el alcance. La respuesta fuerte es la que ya está en §6.3: el sistema alcanza el nivel de automatización pero no el de gobernanza.
- **«¿Quién definió cuál era la intención correcta de cada mensaje?»** Un anotador del equipo sobre un corpus versionado antes de etiquetar, con un evaluador externo sobre submuestra aleatoria y κ de 0,919. Conviene mencionar el descarte del primer etiquetado: es el dato que mejor demuestra que el control funcionó.
- **«¿Por qué el tablero muestra un canal de correo si el correo no está implementado, y no muestra Telegram?»** Es el hallazgo M-05 y hoy no tiene respuesta en el documento. Conviene resolverlo antes de la defensa o llegar con la explicación de la ventana temporal de la vista.
- **«La prueba C4 dice que se notifica al administrador. ¿Dónde está ese nodo?»** Es el hallazgo A-01 y hoy no tiene respuesta. Corregir la tabla es preferible a explicarlo en la sala.
- **«§4.5 dice que todos los paneles filtran por registros medidos. ¿Lo hace `v_metrics_summary`?»** Es el hallazgo A-02. Un tribunal técnico abre el Anexo A y lo verifica en dos minutos.
- **«¿Dónde está medida la disponibilidad continua que afirma el resumen?»** Es el hallazgo M-01 y no está medida. Retirar la afirmación es más barato que defenderla.
- **«El esquema tiene una tabla de ítems de orden. ¿El pipeline la usa?»** No, y el comentario del DDL lo admite. Anticiparlo es preferible a que lo descubran.

10. Dictamen

Dictamen: aprobado — apto para la defensa, con observaciones menores.

Puntaje global: 8,2 / 10 · instancia anterior: 4,2 / 10

Fundamentación

La instancia anterior no reprochaba al trabajo su sistema ni su redacción, que ya eran razonables, sino la desconexión entre tres cosas que se habían desarrollado en paralelo sin cerrarse entre sí: lo que se construyó, lo que se midió y lo que se escribió. El diagnóstico venía con una prescripción concreta —fijar primero los datos, después las figuras que los muestran, y recién al final la redacción que los interpreta— y el equipo la ejecutó en ese orden. Eso es lo que explica el salto de puntaje, y no la extensión del documento.

La verificación instrumental lo respalda. No encontré una sola cifra estadística que no se derive de los datos publicados; no encontré una sola figura que contradiga una tabla; no encontré una sola referencia inexistente ni una sola afirmación atribuida a una fuente que no la contenga; el índice es exacto, la bibliografía no tiene huérfanos y los recuentos de nodos, categorías, estados y entradas de conocimiento coinciden en todos los lugares donde aparecen. Un año atrás este tribunal habría considerado ese conjunto de propiedades como el mínimo esperable; después de haber auditado la versión anterior, corresponde reconocerlo como un logro.

Corresponde señalar además tres decisiones que el equipo tomó sin que se las pidieran y que pesan en la calificación tanto como las correcciones exigidas. Declaró el descarte de un primer etiquetado inválido, que nadie habría detectado. Reconoció que la métrica que da nombre a media hipótesis mide algo más estrecho que lo que su nombre promete, y lo declaró en lugar de aprovechar la ambigüedad. Y al auditar su propio workflow encontró que el contexto de la base de conocimiento nunca llega al prompt, decidió declararlo antes que corregirlo para no invalidar una medición ya realizada, y convirtió el hallazgo en una lectura favorable pero honesta: el 92,7 % obtenido es un piso y no un techo, porque se alcanzó sin ejemplos, sin ajuste fino y sin contexto. Ese razonamiento es correcto y está bien argumentado.

No corresponde una calificación mayor por dos razones. La primera es que subsiste un residuo del mismo tipo de defecto que motivó la instancia anterior: una prueba funcional declarada aprobada para una capacidad que ningún nodo implementa. Es menor en sustancia, pero es exactamente la clase de inconsistencia que el trabajo debía haber barrido, y su supervivencia indica que la revisión de las tablas de prueba no fue tan sistemática como la de los datos. La segunda es que el documento afirma sobre sus propios tableros una propiedad de filtrado que las vistas publicadas en su anexo no sostienen, y que la figura correspondiente parece desmentir. En un trabajo cuya virtud principal es ahora la trazabilidad de la evidencia, esas dos grietas son las que hay que cerrar.

El resto de lo observado es edición: truncamientos en los listados del frontispicio, rótulos de una numeración anterior, comentarios del DDL que conservan identificadores de la auditoría previa, cursivas bibliográficas desaparejas. Nada de eso resiste una tarde de trabajo, y nada de eso condiciona el dictamen.

Sobre el margen que resta

Ejecutado el Bloque 1, este tribunal estima el trabajo entre 8,5 y 8,7. El Bloque 2 lo llevaría a un rango de 8,8 a 9,0, que es aproximadamente el techo de la categoría para un prototipo de laboratorio con un solo operador en el baseline y sin evaluación de la corrección del contenido de las respuestas. Superarlo exigiría lo que el propio Capítulo 7 ya identifica y que excede el alcance de un trabajo integrador de tecnicatura: varios operadores independientes, un diseño con asignación al azar, y la rúbrica de calidad de contenido con dos evaluadores que el equipo ya dejó especificada.

Cierre

La primera auditoría cerraba diciendo que había un buen trabajo dentro de aquel documento y que lo que faltaba no era escribir mejor sino volver a las consultas, mirar qué decían los datos y hacer que las figuras, las tablas y las conclusiones dijeran exactamente eso. El equipo hizo precisamente eso, y además midió lo que no estaba medido. El trabajo que llega a la defensa no es el mismo: es uno que publica sus datos crudos para que cualquiera pueda refutarlo, que reporta el resultado que lo perjudica con la misma prolijidad que el que lo favorece, y que declara por escrito los límites de sus propios instrumentos. Esa disposición vale más, en la formación de un profesional, que el 92,7 % de exactitud o el factor de 780. Quedan dos correcciones de tabla y un puñado de retoques de edición. Con eso hecho, el trabajo se defiende solo.